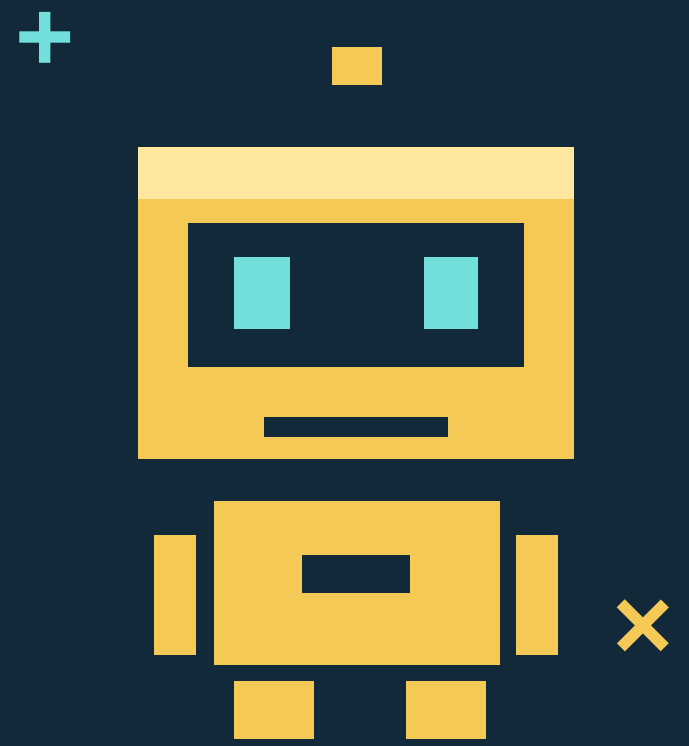
PROJETO DE MATEMÁTICA DISCRETA

Fábrica das Possibilidades

Um jogo educativo sobre os princípios de contagem.



Ensino Médio • Demonstração com três fases

Apresentação em sala de aula • 03/11/2026

Por que transformar contagem em jogo?

A proposta aproxima conceitos matemáticos de situações que o aluno pode explorar.

O desafio

Distinguir quando somar, quando multiplicar e o que uma distribuição garante.

Para quem

Estudantes do Ensino Médio, com uma experiência em português pensada primeiro para o celular.

A resposta do projeto — **Explorar, responder e compreender o raciocínio.**

O objetivo é compreender o raciocínio

A interação serve de ponto de partida para a explicação matemática.

01

Explorar

Observar rotas, montar robôs e distribuir peças.

02

Experimentar

Escolher respostas, pedir dicas e tentar novamente.

03

Compreender

Relacionar a ação ao princípio e revisar a explicação.

B.O.T. orienta o percurso com tutoriais e feedback.

Três fases, três formas de contar

Os exemplos abaixo já fazem parte da versão demonstrável.

Adição

3 + 4 = 7

Escolher um veículo de uma rota OU da outra.



Alternativas distintas

Multiplicação

3 × 2 = 6

Combinar 3 carcaças com 2 tipos de antena.



Escolhas combinadas

Casas de Pombo

7 em 3 caixas

Alguma caixa terá pelo menos 3 peças.



Garantia na distribuição

Uma aplicação web com três fases completas

A interface, as regras matemáticas e as animações têm responsabilidades separadas.

Como foi construído

React + TypeScript
Interface, navegação e interações

Phaser
Animações e apresentação visual

Vite + Tailwind + Zustand
Build, estilos e estado da aplicação

O que já funciona

Três desafios com dicas e explicações

Feedback visual e sonoro

Alternativa estática se o motor falhar

PWA com cache para uso offline*

* Após o carregamento inicial e a preparação do cache, em ambiente compatível.

O protótipo já permite demonstrar a proposta

A fábrica conecta ações simples a três ideias centrais da matemática discreta.

Entrega atual

Três fases jogáveis e um resumo final.

Interface em português, com foco no celular.

Dicas, novas tentativas e explicação do resultado.

Próximos passos sugeridos

Testar com estudantes e em celulares físicos.

Ampliar os desafios e avaliar a persistência do progresso.